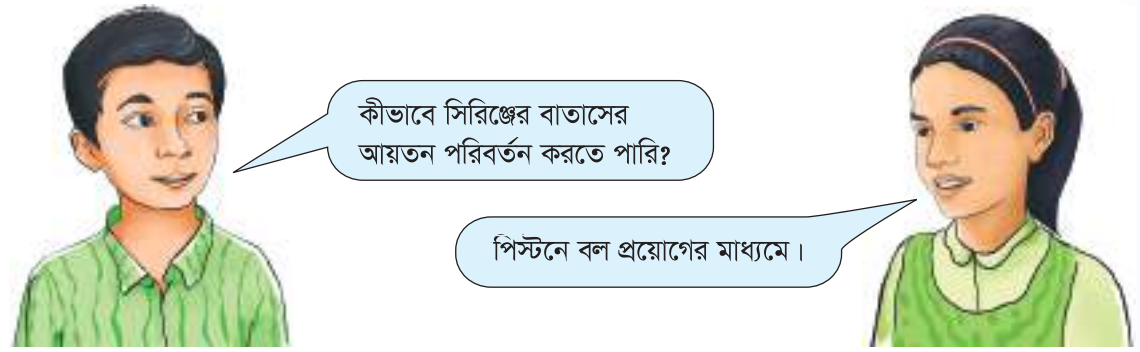


ফলাফল

চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সিরিঞ্জে বাতাস সংকুচিত হয়। ফলে বাতাসের আয়তন কমে যায়। আবার চাপমুক্ত করলে বাতাসের আয়তন বেড়ে যায়।

আয়তন পরিবর্তনে বলের ভূমিকা সম্পর্কে আরো কিছু জানি ...

ধরা যাক, তোমার কাছে একটি বায়ু ভরা ছোটো বেলুন আছে। বেলুনটিকে শক্তভাবে চেপে ধরলে লক্ষ্য করবে যে, এটির আয়তন কমে গেছে। এর কারণ হলো, তোমার প্রয়োগ করা বল ভেতরের বাতাসকে কাছাকাছি ঠেলে দিচ্ছে। এর ফলে বেলুনটি সংকুচিত হয়ে আরো কম জায়গা নিচ্ছে। অন্যদিকে, বেলুনটিকে ছেড়ে দিলে ভেতরের বায়ু ছড়িয়ে পড়বে এবং বেলুনটি আবার বড় হয়ে তার আসল আয়তন ফিরে পাবে। এভাবে বল পদার্থের আয়তন পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।

বাস্তব জীবনে বিভিন্ন বস্তুতে বলের সাহায্যে আয়তন পরিবর্তন করা হয়। প্লাস্টিকের সসের বোতল থেকে সস বের করতে আমরা বল প্রয়োগ করে এর আয়তন পরিবর্তন করি। পাম্পের পিস্টনে চাপ দিয়ে বল প্রয়োগ করে বাতাসের আয়তন কমানো হয়। পরবর্তী সময়ে বায়ু সাইকেল বা রিকশার চাকার টায়ারে প্রবেশ করে। বাসাবাড়িতে রান্নার কাজে ব্যবহৃত এলপিজি তৈরির সময়ও গ্যাসের উপর বল প্রয়োগ করে আয়তন কমানো হয়।



৪. দৈনন্দিন জীবনে বল

আমরা বিভিন্ন জিনিসকে সরানোর জন্য, নাড়ানোর জন্য, থামানোর জন্য এবং বস্তুর আকৃতি, আকার এবং আয়তন পরিবর্তনের জন্য বল প্রয়োগ করি। দৈনন্দিন জীবনে আরো বিভিন্ন কাজে বল ব্যবহৃত হয়।

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা বল প্রয়োগ করি?

কাজ: বস্তুর উপর বলের প্রভাব পর্যবেক্ষণ

যা করতে হবে

১. নিচে দেখানো ছকের মতো একটি ছক তৈরি করি।

বলের ধরন

২. নিচের ছবিগুলো দেখি এবং কোন ধরনের বল প্রয়োগ করা হয়েছে, তা শনাক্ত করি।

৩. প্রয়োগ করা বলের ধরন ছকে লিখি।

৪. সহপাঠীদের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে কী কী বল প্রয়োগ করা হয়, তা নিয়ে আলোচনা করি।










ফলাফল

আমরা ঠেলাগাড়িতে ধাক্কা দিই, খেলনা গাড়িকে টানি, রাবার ব্যান্ডকে টেনে বড় করি। কমলা অথবা লেবুর রস বের করতে এগুলোকে সংকুচিত করি এবং রাবার স্কেলকে বাঁকাই।

দৈনন্দিন জীবনে বল প্রয়োগের উপায় সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

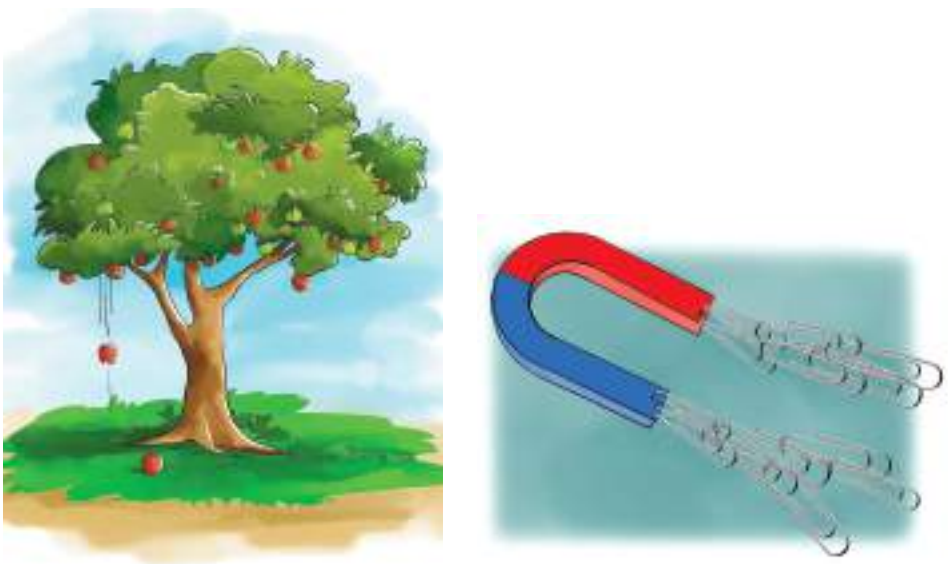
আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন উপায়ে বল প্রয়োগ করে থাকি। এসব বল দুই প্রকার, যেমন: স্পর্শ বল এবং অস্পর্শ বল। স্পর্শ বল হলো সেই বল, যা প্রয়োগের জন্য দুটি বস্তুর সরাসরি সংস্পর্শ প্রয়োজন। যেমন: ফুটবল খেলার সময়

বলে লাথি দেওয়া, ক্রিকেট খেলার সময় বল ছুড়ে মারা, কাগজের উপর কলম দিয়ে লেখা। টান, ধাক্কা এবং ঘর্ষণ বল হলো স্পর্শ বল। দুটি বস্তুর একটিকে অন্যটির সঙ্গে ঘষা দিলে ঘর্ষণ বলের উৎপত্তি হয়।

অস্পর্শ বল প্রয়োগ করার জন্য দুটি বস্তুর সরাসরি সংস্পর্শ প্রয়োজন হয় না। অস্পর্শ বলের উদাহরণ হলো চৌম্বকীয় বল এবং মহাকর্ষ বল। চৌম্বকীয় এমন একটি বল, যার মাধ্যমে চুম্বক লোহা বা লোহাজাতীয় পদার্থকে কাছে টানে। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে গাছ থেকে ফল ভূপৃষ্ঠে পড়ে।



স্পর্শ বল



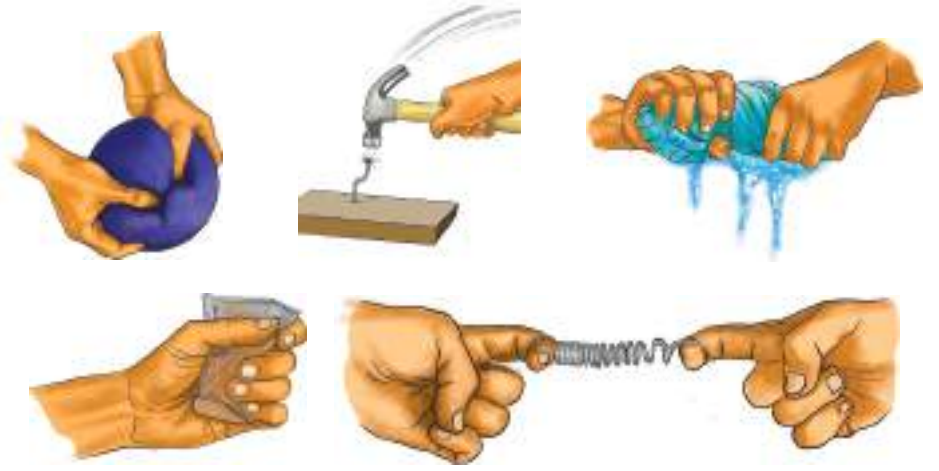
অস্পর্শ বল

চলো, পারি কি না দেখি

১. মুখ খোলা এবং মুখ বন্ধ দুটি প্লাস্টিকের বোতল নিই। হাত দিয়ে বোতলে বল প্রয়োগ করি। কী ঘটে লক্ষ্য করি এবং তা ছকে লিখি।

প্লাস্টিকের বোতল	বল প্রয়োগে পরিবর্তন		পরিবর্তনের কারণ
	অনুমান	পর্যবেক্ষণ	
মুখ খোলা			
মুখ বন্ধ			

২. নিচের চিত্রগুলোতে কী ধরনের বল তুমি প্রয়োগ করেছ? বল প্রয়োগের পর আকৃতি কেমন হয়েছে?



বস্তুর নাম	কী ধরনের বল তুমি প্রয়োগ করেছ?	বল প্রয়োগের পর আকৃতি কেমন হয়েছে?
১. ফোমের বল		
২. লোহার পেরেক		
৩. ভেজা কাপড়		
৪. প্লাস্টিকের কাপ		
৫. স্প্রিং		

৩. নিচের বলগুলো থেকে স্পর্শ বল এবং অস্পর্শ বল শনাক্ত করে নিচের ছকে লিখি।

চৌম্বকীয় বল, ঘর্ষণ বল, বলে লাথি দেওয়া, মহাকর্ষ বল।

স্পর্শ বল	১.
	২.
অস্পর্শ বল	১.
	২.

৪. নিচের ছবিগুলোর বিভিন্ন ঘটনায় বস্তুর কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে (আকার, আকৃতি, আয়তন) তা শনাক্ত করি এবং ছকে লিখি।







বল প্রয়োগের ঘটনা	বস্তুর পরিবর্তনের ধরন
১. রাবার ব্যান্ডকে টানা	
২. গাড়ির চাকা দ্বারা টিনের কৌটা পিষ্ট হওয়া	
৩. ছোটো একটি বেলুনকে শক্তভাবে চেপে ধরা	

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করি।

ক) পদার্থের --------- পরিবর্তনে বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

খ) --------সরিয়ে নিলে অনেক বস্তু তার আসল আকৃতিতে ফিরে যায়।

গ) গ্যাসের উপর বল প্রয়োগ করে তার ---------- কমানো যায়।

ঘ) বল প্রয়োগের দুইটি উপায় হলো --------- ও ---------।

২। নিচের ডান পাশের বাক্যাংশের সাথে বাম পাশের বাক্যাংশ মিল করি।

বাম	ডান
কাদামাটিতে চাপ প্রয়োগ করলে	চ্যাপ্টা হয়ে যায় ।
মার্বেলে টোকা দিলে	লম্বা হয়ে যায় ।
বায়ু ভরা ছোট বেলুনকে শক্তভাবে চেপে ধরলে	গতিশীল হয় ।
রাবার ব্যান্ডকে টান দিলে	আয়তন কমে যায়।

৩. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিই।

১। বল সরিয়ে নিলে নিচের কোন বস্তুটি আবার আগের আকৃতিতে ফিরে আসে?

ক) কাদামাটি খ) কাগজ

গ) রাবার ব্যান্ড ঘ) পেন্সিল

২। নিচের কোন বস্তুটিকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে আকৃতি ধনুকের মতো করা যেতে পারে?

ক) রাবার ব্যান্ড খ) প্লাস্টিকের স্কেল

গ) কাদামাটি ঘ) পেন্সিল

৩। নিচের কোন বলের প্রভাবে গাছ থেকে ফল ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে?

ক) চৌম্বক বল খ) মহাকর্ষ বল

গ) ঘর্ষণ বল ঘ) স্পর্শ বল

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক) বল প্রয়োগ করে কীভাবে পদার্থের আকার পরিবর্তন করা যায়, তার একটি উদাহরণ দিই ।

খ) দৈনন্দিন জীবনে বল প্রয়োগের মাধ্যমে করা যায়, এমন দুইটি কাজের উদাহরণ দিই ।

গ) ঢাকনা ছাড়া প্লাস্টিকের বোতলে চাপ দিলে বোতলের আকারের কী পরিবর্তন হয়?

৫। বর্ণনামূলক উত্তর প্রশ্ন

ক) বল প্রয়োগের ফলে পদার্থের কয় ধরনের পরিবর্তন হয় এবং পরিবর্তনগুলো কী কী?

খ) “কলম দিয়ে কাগজের উপর লেখা হলো স্পর্শ বল।” কেন?

গ) একটি মুখ খোলা প্লাস্টিকের বোতলে হাত দিয়ে বল প্রয়োগ করলে বোতলের কী পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবর্তনের কারণ কী?